Informe

1. Introducción

Explica brevemente el problema de seguridad abordado.

Fue una practica para ver las diferencias entre cifrado y hash y para ver métodos para mantener segura la informacio

2. Protección de credenciales

Explica la diferencia entre texto claro, hash y cifrado.

Texto claro se puede ver toda la información sin ningún tipo de seguridad

Hash solo se puede verificar la información correcta

Cifrado se puede revertir si se conoce la clave

3. Protección de datos sensibles

Explica qué información protegiste y por qué.

Las contraseñas de acceso con hash y rfc con cifrado para que no se puedan ver los datos en texto simple y se puedan usar para las funciones requeridas

4. TLS

Explica qué problema resuelve y qué verificaste en PostgreSQL.

Cuando se hace la conexión ahora ya no se pueden interceptar o modificar los datos por personas en redes abiertas

5. Gestión de claves

Explica por qué las claves no deben almacenarse junto con los scripts.

Por riesgos de seguridad y les quita el propósito a las claves si se pueden ver en texto plano

6. Resultados

Resume los principales resultados obtenidos.

Use hash en la contraseña y verifique la contraseña correcta y incorrecta y cifre un rfc que se puede volver a ver si se usa la clave de cifrado correcta

7. Problemas encontrados

Documenta cualquier error o dificultad técnica.

Ninguno

8. Conclusiones

Explica qué aprendiste y qué medidas aplicarías en un entorno productivo.

Aprendi las diferencias entre cifrado y hash y como funciona tls.

En un entorno productivo ahora se que datos tendría que cifrar y medidas para ocultar la clave y como hacer un hash y verificar que el dato sea correcto

¿Por qué una contraseña no debe almacenarse como texto claro?

Para evitar que se filtre información de los usuarios en texto plano y que cualquier persona con acceso a las tablas pueda verlo

¿Por qué un hash no es equivalente a un cifrado?

Sus objetivos son distintos ya que el hash esta diseñado para poder verificar la integridad de los datos y es unidireccional mientras que el cifrado está diseñado para proteger la confidencialidad de los datos y es bidireccional

¿Por qué el cifrado de una columna no sustituye al control de acceso?

Porque el cifrado y el control de acceso resuelven problemas diferentes y se complementan entre sí.

El cifrado protege los datos para que no puedan ser leídos sin la clave.

El control de acceso determina quién puede acceder a los datos o recursos y qué acciones puede realizar sobre ellos

¿Por qué TLS no sustituye a los mecanismos de autorización de PostgreSQL?

Porque TLS y la autorización de PostgreSQL protegen aspectos diferentes de la seguridad.

TLS protege la comunicación entre el cliente y PostgreSQL.

La autorización de PostgreSQL controla qué usuarios pueden acceder a qué objetos y qué operaciones pueden realizar.

¿Qué ocurriría si una organización pierde una clave utilizada para cifrar información?

Los datos cifrados serian comprometidos por alguien que tenga acceso a los datos con cifrado

¿Qué ocurriría si una clave criptográfica se publica accidentalmente en GitLab?

Si una clave se publica en gitlab o en cualquier repositorio quedaría libre para que alguien pueda acceder los datos cifrados con esa clave

¿Por qué un repositorio privado no debe considerarse un almacén de secretos?

Porque aunque sea privado no es una medida adecuada de seguridad si alguien compremete su cuenta ahora también se comprometerían los datos cifrados

¿Qué diferencia existe entre proteger información almacenada y proteger información durante su transmisión?

En reposo: proteger datos guardados en discos, bases de datos o respaldos.

En tránsito: proteger datos mientras viajan por la red entre sistemas.

¿Por qué la gestión de claves es tan importante como el algoritmo criptográfico?

Porque si una clave es robada o mal administrada, los datos pueden ser leídos aunque se use un algoritmo muy seguro.

¿Qué mecanismo adicional implementarías en una organización para proteger los respaldos de las bases de datos?

Implementaría cifrado de respaldos y control de acceso para limitar quién puede acceder y restaurarlos